
数学分析讲义

Mathematical Analysis

Clarence Liao

学生版

2026 年 9 月 4 日 版本 0.1.0

本讲义以 CC BY-NC-SA 4.0 协议发布, 转载请注明出处。

目录

第 1 章 实数系	1
1.1 为什么从实数讲起	1
1.2 有理数系的缺陷	2
1.3 有序域	3
1.4 确界:定义与计算	4
1.5 确界原理及其推论	7
1.6 回头看:序完备性的三种面孔	8
1.7 实数系的定义与唯一性	9
1.8 阿基米德性与有理数的稠密性	10
1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性	11
1.10 实数集不可数	12
1.11 本章结论在更一般框架下的地位	13
习题	14
参考文献	17
术语中英对照	19

第 1 章 实数系

本章要点

- 分析学的每一个概念都含有极限过程, 而极限是存在性断言。有理数系中存在「本该收敛却无处可去」的数列, 因此不足以承载分析学。
- 上确界是「够得着但可能取不到」的边界。它未必属于集合本身, 这是初学时最容易出错的一处。
- 「数系没有空隙」有几种不同的精确表述, 它们彼此等价, 可任选其一作为公理。实数系即序完备的有序域, 在同构意义下唯一。
- 这些表述所依赖的结构并不相同: 确界原理依赖序, Cauchy 完备性只依赖距离。这一差别决定了它们各自能推广到多远。

1.1 为什么从实数讲起

数学分析研究的对象是极限。连续、导数、积分、级数, 这些概念的定义中都含有一个极限过程。因此在建立分析学之前, 必须先确认所用的数系能够承载极限。

考察下面的数列。逐位写出满足 $x^2 = 2$ 的正数的十进制近似值, 得到

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1.4, \quad a_3 = 1.41, \quad a_4 = 1.414, \quad a_5 = 1.4142, \quad \dots \quad (1.1)$$

每一项都是有理数; 数列单调递增, 且以 2 为上界; 各项彼此越来越接近, 当 $m, n \geq N$ 时 $|a_m - a_n| \leq 10^{-N+1}$, 这个上界可以任意小。就数列自身而言, 它没有任何异常。

但它在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛。设其极限为有理数 a , 由极限的四则运算法则应有 $a^2 = 2$, 而下述古典结论表明这样的有理数不存在。

命题 1.1. 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明. 反设存在既约分数 $r = p/q$ ($p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \gcd(p, q) = 1$) 使得 $p^2 = 2q^2$ 。则 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 记 $p = 2k$ 。代入得 $4k^2 = 2q^2$, 即 $q^2 = 2k^2$, 于是 q 亦为偶数。这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。 ■

问题不在数列, 而在 $\mathbb{Q}$ 。式 (1.1) 的各项在 $\mathbb{Q}$ 中不断挤紧, 它们所指向的那个位置上却没有数 (图 1.1)。若在这样的数系上建立分析学, 则无论一个数列的各项挤得多紧, 都不能断言它有极限; 而分析学的几乎每一条定理都要用到这类断言。单调有界必收敛、闭区间上的连续函数取到最大值、Cauchy 判别法, 这些结论在 $\mathbb{Q}$ 上全部不成立。

于是首要的任务是把「数系没有空隙」这句话说精确。本章做三件事:

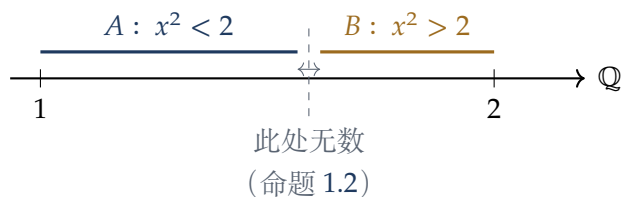


图 1.1: 有理数轴上的空隙。集合 A 中的每个数都小于 B 中的每个数, 两者紧紧相邻, 但 $\mathbb{Q}$ 中没有任何数夹在它们之间。式 (1.1) 的数列正是沿 A 向右挤向这个位置。

- (1) 给出「没有空隙」的精确表述。这样的表述不止一种, 第1.4节到第1.9节共给出四种。
- (2) 证明这些表述彼此等价。因而可以任选其一作为公理, 其余作为定理, 选择哪一条是体例问题, 不是数学问题。
- (3) 分辨每种表述各自依赖数系的哪一部分结构。这一条决定了它们各自能走多远: 有的只适用于 $\mathbb{R}$, 有的可以原样推广到函数空间。

第三件事是本章与传统写法差别最大的地方, 也是全书的一条主线。表 1.1 先列出本章各条结论在后续何处被用到, 以便读者在读证明时知道它们的去向。

表 1.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。极限理论中几乎每一条存在性定理, 追溯到底都落在本章的某一条完备性表述上。

本章结论	首次使用	用途
确界原理	第 4 章	证明紧集上的连续函数取到最值
单调有界定理	第 3 章	判别正项级数收敛
闭区间套定理	第 4 章	证明 Heine–Borel 定理
Cauchy 完备性	第 2 章	度量空间的完备性; 压缩映射原理
阿基米德性	第 8 章	多项式逼近中区间的等分
$\mathbb{R}$ 不可数	第 7 章	Riemann 可积的判别准则

注 (读法建议). 本章比后续各章更偏基础, 初次阅读不必全部吃透。第1.4节与第1.5节是必须掌握的, 确界的计算要练到不假思索; 第1.6节的一般化、例 1.5 的非阿基米德域、以及定理 1.19 可以先跳过, 读完第 2 章的度量空间再回看。

1.2 有理数系的缺陷

命题 1.1 通常被用来说明有理数系的不足, 但它所提供的信息相当有限, 仅断言某个特定的数不属于 $\mathbb{Q}$ 。真正的缺陷更为根本, 并且可以不涉及平方根而陈述。

命题 1.2. 取

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 > 2\}. \quad (1.2)$$

则 A, B 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$; 但不存在 $c \in \mathbb{Q}$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 都有 $a \leq c \leq b$ 。

思路. 要证「不存在这样的 c 」, 标准办法是反设有一个, 然后从它出发造出一个更靠近空隙的数, 与它的位置矛盾。下面的 ξ 就是这样造出来的: 当 c 偏小时 ξ 把它往右推, 当 c 偏大时把它往左拉, 两个方向都推不动才说明 c 存在。

证明. $1 \in A, 2 \in B$, 故两者非空。若 $a \in A, b \in B$, 则 $b - a = (b^2 - a^2)/(b + a) > 0$, 故 $a < b$ 。

设有这样的 $c \in \mathbb{Q}$ 。由命题 1.1, $c^2 \neq 2$ 。令

$$\xi = \frac{2c+2}{c+2}, \quad \text{于是} \quad \xi - c = -\frac{c^2-2}{c+2}, \quad \xi^2 - 2 = \frac{2(c^2-2)}{(c+2)^2}. \quad (1.3)$$

由 $1 \in A$ 与 $a \leq c$ 得 $c \geq 1$, 故 $c+2 > 0$, 从而 $\xi \in \mathbb{Q}$ 且 $\xi > 0$ 。若 $c^2 < 2$, 由式 (1.3) 得 $\xi > c$ 且 $\xi^2 < 2$, 即 $\xi \in A$ 却大于 c , 与 c 是 A 的上界矛盾。若 $c^2 > 2$, 同理得 $\xi < c$ 且 $\xi \in B$, 与 c 是 B 的下界矛盾。 ■

注. 比较上述两个命题。命题 1.1 断言 $\mathbb{Q}$ 中缺少某一个元素; 命题 1.2 断言 $\mathbb{Q}$ 的某个分割不存在分点。后者才是完备性所要弥补的缺陷: 其陈述不涉及任何具体的数, 只涉及序结构, 因而可以原样移植到任意全序集。第 1.6 节 即沿此线索展开。

1.3 有序域

命题 1.2 指出了 $\mathbb{Q}$ 的缺陷, 但要把「补上这个缺陷」说清楚, 先得知道补的是什么之上的缺陷。 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 并非处处不同: 四则运算的规则、不等式的运算、绝对值的性质, 两者完全一致, 差别只在一处。本节先把相同的那部分固定下来, 下一节起再处理那唯一的差别。

概念定位: 有序域

为何需要	$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 的差别只在一条性质上。要把这条差别单独提出来, 先得给两者相同的那部分结构一个名字。
与谁相关	域是加减乘除的抽象, 全序是大小比较的抽象, 有序域是两者相容的合成。去掉序即得域, 去掉运算而保留序即得全序集, 后者正是第 1.6 节的舞台。
位于何处	代数与序理论的交界。实闭域理论、实代数几何以及数理逻辑中关于实闭域的判定问题, 都建立在这一结构之上。
能做什么	凡只用到四则运算与不等号的推理, 一次证完即在 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{R}(t)$ 上同时成立。绝对值的三角不等式即是一例。

定义 1.3 (有序域). 设 K 是一个域, 其上另给定一个全序 $\leq$ 。若下述两条相容性条件成立:

- (i) 对一切 $x, y, z \in K, x \leq y \implies x + z \leq y + z$;
- (ii) 对一切 $x, y \in K$ 与 $z \geq 0, x \leq y \implies xz \leq yz$;

则称 $(K, +, \cdot, \leq)$ 为一个有序域(ordered field)。

有理数域 $\mathbb{Q}$ 与实数域 $\mathbb{R}$ 都是有序域。有序域的元素可以谈正负、谈大小、谈绝对值,几乎全部初等不等式都只用到定义 1.3。例如「 $x \leq y$ 且 $z < 0$ 蕴含 $xz \geq yz$ 」这条中学熟知的规则,就是把 (ii) 用于 $-z \geq 0$ 再移项得到的,其证明在任何有序域中一字不差。

下述性质看似显然,但并非每个有序域都具备。

定义 1.4 (阿基米德性). 有序域 K 称为阿基米德的(Archimedean),若对任意 $a, b \in K$ 且 $a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $b < na$ 。

直觉. 阿基米德性的直观内容是:以任一固定的正量反复累加,总能超过预先给定的量。用一把一厘米的尺子去量任何长度,量足够多次总能超过它。定理 1.20 将说明,完备性自动排除了反例。

例 1.5 (一个非阿基米德的有序域). 设 $\mathbb{R}(t)$ 为实系数有理函数域。对非零的 $f \in \mathbb{R}(t)$, 把 f 写成两个多项式之商,规定 $f > 0$ 当且仅当分子与分母的最高次项系数同号。验证这确实定义了一个全序并与域运算相容之后, $\mathbb{R}(t)$ 成为有序域。但对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $t > n$: 因为 $t - n$ 的最高次项系数为 $1 > 0$ 。于是取 $a = 1, b = t$, 定义 1.4 的要求不成立。这里 t 扮演「无穷大」的角色, $1/t$ 则是一个正的无穷小。

解. 需验证的是:所定义的正元集合 P 对加法与乘法封闭,且 $K \setminus \{0\}$ 被 P 与 $-P$ 剖分。乘法封闭性由最高次项系数相乘即得。加法封闭性:先把两个分式的分母规范为最高次项系数为正,则两个分子的最高次项系数均为正;通分后新分子的最高次项系数,在两项次数相同时为二者之和、次数不同时为次数较高者的系数,两种情形都为正。剖分性由「同号」的三分律直接得到。

注. 例 1.5 初读可以略过,只需记住结论:有序域中可以存在无法用有限次累加超越的元素,阿基米德性正是排除这种情形的条件。它在定理 1.20 中会作为完备性的推论重新出现。

1.4 确界:定义与计算

本节引入本章最重要的概念,并把它算熟。定义本身只有两行,真正需要练习的是「给定一个集合,如何求出它的确界并加以证明」。

概念定位:上确界

为何需要	式 (1.1) 的数列在 $\mathbb{Q}$ 中无处可去。要断言它有极限,须先保证它所指向的那个位置上确有一个数。上确界就是把这个位置指出来的工具。
与谁相关	它是「最小的上界」。当集合有最大元时上确界就是最大元;没有最大元时它仍然存在,这正是它比最大元有用的地方。第 4 章的紧性是它在拓扑层面的接替者。
位于何处	序理论。完备格、完备 Boole 代数、以及任一偏序集的 Dedekind-MacNeille 完备化,用的都是同一条性质。

能做什么 由它可证单调有界必收敛、闭区间套定理、Bolzano–Weierstrass 定理, 以及闭区间上连续函数取到最值。分析学中几乎全部存在性定理都溯源于此。

定义 1.6 (上界与上确界). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空. 若存在 $M \in \mathbb{R}$ 使得对一切 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 为 S 的一个上界(*upper bound*), 并称 S 有上界. 若 S 的全体上界之中存在最小者 β , 则称 β 为 S 的上确界(*supremum*), 记作 $\beta = \sup S$.

对偶地, m 称为 S 的下界(*lower bound*), 若对一切 $x \in S$ 有 $x \geq m$; S 的全体下界中的最大者称为下确界(*infimum*), 记作 $\inf S$.

注意上界一般不唯一: 若 M 是上界, 则任何大于 M 的数也是上界. 上确界则是这一族上界中最靠左的那一个, 因而唯一.

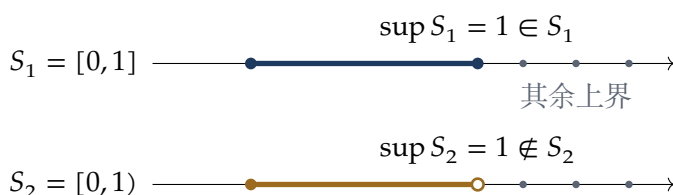


图 1.2: 上确界与最大元的区别. 两个集合的上确界都是 1. S_1 含有 1, 于是 1 既是上确界也是最大元; S_2 不含 1, 它没有最大元, 但上确界照样存在. 空心圆表示该点不属于集合. **上确界未必属于集合**, 这是初学时最常出错的一处.

命题 1.7 (上确界的 ε 刻画). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空, $\beta \in \mathbb{R}$. 则 $\beta = \sup S$ 当且仅当下述两条同时成立:

- (i) β 是上界: 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$.

证明. 设 $\beta = \sup S$. (i) 由定义. 对 (ii): $\beta - \varepsilon < \beta$, 而 β 是最小的上界, 故 $\beta - \varepsilon$ 不是上界, 即存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$.

反之设 (i)(ii) 成立. 由 (i), β 是上界. 设 b 是任一上界且 $b < \beta$, 取 $\varepsilon = \beta - b > 0$, 由 (ii) 存在 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon = b$, 与 b 是上界矛盾. 故一切上界 b 都满足 $b \geq \beta$, 即 β 是最小上界. ■

直觉. 条件 (ii) 的含义是: 把 β 往左挪动任意一点点, 就不再是上界了. 它是实际证明中最常用的形式, 因为它把「最小」这一需要比较全体上界的陈述, 换成了一个只需找出一个元素的存在性陈述.

思路 (求上确界的标准两步). 给定 S , 先猜出答案 β (通常从 S 的元素的变化趋势看出), 再按命题 1.7 验证两条: 第一步证 β 是上界, 通常是一个不等式; 第二步取定 $\varepsilon > 0$, 具体地构造出一个 $x_0 \in S$ 使 $x_0 > \beta - \varepsilon$. 第二步是关键, 也是评分时看的地方.

例 1.8 (闭区间与开区间). 求 $\sup[0, 1], \inf[0, 1], \sup(0, 1), \inf(0, 1)$.

解. 四个答案分别是 1, 0, 1, 0.

以 $\sup(0,1) = 1$ 为例。第一步: 对一切 $x \in (0,1)$ 有 $x < 1$, 故 1 是上界。第二步: 任取 $\varepsilon > 0$ 。若 $\varepsilon \geq 1$, 取 $x_0 = 1/2$ 即有 $x_0 > 1 - \varepsilon$; 若 $\varepsilon < 1$, 取 $x_0 = 1 - \varepsilon/2$, 则 $0 < x_0 < 1$ 故 $x_0 \in (0,1)$, 且 $x_0 > 1 - \varepsilon$ 。两步都成立, 故 $\sup(0,1) = 1$ 。

注意 $1 \notin (0,1)$: 上确界不属于集合。而 $\sup[0,1] = 1 \in [0,1]$, 此时上确界同时是最大元。

例 1.9 (由数列给出的集合). 设 $S = \{1 - 1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

解. $S = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, \dots\}$, 各项递增趋向 1。

$\sup S = 1$: 第一步, $1 - 1/n < 1$ 对一切 n 成立。第二步, 任取 $\varepsilon > 0$, 要找 n 使 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$, 即 $1/n < \varepsilon$, 即 $n > 1/\varepsilon$ 。由定理 1.20(ii) 这样的 n 存在。

$\inf S = 0$: 取 $n = 1$ 得 $0 \in S$, 而 $1 - 1/n \geq 0$ 恒成立, 故 0 是下界且属于 S , 因而是最小元, 也就是下确界。

本例中上确界不属于 S , 下确界属于 S 。两种情形都会出现。

例 1.10 (两端都取不到). 设 $S = \left\{ (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ 。求 $\sup S, \inf S$ 。

解. 偶数项 $1 - 1/n$ 递增趋于 1, 奇数项 $-(1 - 1/n)$ 递减趋于 -1。故 $\sup S = 1$, $\inf S = -1$, 两者都不属于 S 。

验证 $\sup S = 1$: 上界显然。任取 $\varepsilon > 0$, 取偶数 $n > 1/\varepsilon$, 则该项等于 $1 - 1/n > 1 - \varepsilon$ 。下确界同理。

例 1.11 (回到空隙). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 。说明 $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在, 并说明相应的集合 $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。

解. S 非空 ($1 \in S$) 且有上界 (若 $x \geq 2$ 则 $x^2 \geq 4 > 2$, 故 2 是上界)。由假设 1.13, $\sup S$ 在 $\mathbb{R}$ 中存在。可以进一步证明 $(\sup S)^2 = 2$, 即 $\sup S = \sqrt{2}$ (见习题 1.9)。

而命题 1.2 表明, 在 $\mathbb{Q}$ 内 A 的上界集合没有最小元: 对任何有理上界 c 都能造出更小的有理上界。故 A 在 $\mathbb{Q}$ 中无上确界。

这正是 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的全部差别所在。

例 1.12 (有限集与无上界的集合). (a) 设 S 为有限非空集, 求 $\sup S$ 。(b) $\sup \mathbb{Z}$ 是否存在?

解. (a) 有限非空集必有最大元 $\max S$ (对元素个数用归纳法), 而最大元显然是最小的上界, 故 $\sup S = \max S$ 。有限集的情形下上确界不提供新信息, 它的价值全在无限集上。

(b) 不存在。由定理 1.20(ii), 对任何 $M \in \mathbb{R}$ 都存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > M$, 故 $\mathbb{Z}$ 没有上界, 从而谈不上「最小的上界」。此时有些书写 $\sup \mathbb{Z} = +\infty$, 这只是一个约定记号, 须事先声明; 本讲义中 $\sup S$ 一律指实数, 只对有上界的非空集合使用。

常见错误

- (1) 误以为上确界必属于集合。 $(0, 1)$ 的上确界是 1, 而 $1 \notin (0, 1)$ 。属于集合的那种情形有专门的名字, 叫最大元。
- (2) 把命题 1.7(ii) 的量词写反。正确的是「对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$ 」。写成「存在 ε , 对一切 x_0 」就成了另一个命题。
- (3) 只验证上界就断言是上确界。2 是 $(0, 1)$ 的上界, 但不是上确界。两步缺一不可。
- (4) 对无上界的集合谈上确界。 $\sup \mathbb{Z}$ 不是实数。使用 $\sup S$ 之前必须先说明 S 非空且有上界。

1.5 确界原理及其推论

上一节练习了确界的计算, 但每一次都默认了「上确界存在」。这件事对 $\mathbb{Q}$ 不成立 (例 1.11), 因此它不是可以推导出来的定理, 而必须作为对 $\mathbb{R}$ 的要求写下来。

假设 1.13 (确界公理). $\mathbb{R}$ 中任一非空有上界的子集必有上确界。

这是 $\mathbb{R}$ 区别于 $\mathbb{Q}$ 的唯一实质性质: 两者同为有序域, 差别仅在于前者满足假设 1.13。本节说明由它可以推出什么。

定理 1.14 (单调有界定理). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n$ 。

思路. 要证收敛, 先得有一个候选的极限值。数列本身只给出一串数, 唯一能从中造出「它趋向的位置」的工具就是上确界。造出来之后, 再用命题 1.7(ii) 把「靠近上确界」翻译成 ε 语言。

证明. 记 $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。由假设 S 非空且有上界, 据假设 1.13, $\beta = \sup S$ 存在。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由命题 1.7(ii), 存在 N 使 $a_N > \beta - \varepsilon$ 。又 $\{a_n\}$ 单调递增, 故当 $n \geq N$ 时

$$\beta - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \beta < \beta + \varepsilon, \quad (1.4)$$

即 $|a_n - \beta| < \varepsilon$ 。由 ε 的任意性, $a_n \rightarrow \beta$ 。 ■

注. 回看式 (1.1)。那个数列单调递增且以 2 为上界, 在 $\mathbb{R}$ 中由定理 1.14 必定收敛; 在 $\mathbb{Q}$ 中却不收敛。差别的全部来源就是假设 1.13。

例 1.15 (自然常数的存在性). 证明数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛。

解. 由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

把 n 换成 $n+1$, 右端每一项中的因子 $1-j/n$ 均增大, 且求和多出一项非负项, 故 $a_{n+1} > a_n$, 数列单调递增。

又因 $\prod_{j=1}^{k-1} (1-j/n) \leq 1$ 且 $k! \geq 2^{k-1}$,

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} < 3,$$

数列有上界。由定理 1.14 即得收敛, 该极限记作 e 。

注意这个证明没有算出 e 是多少, 只断言它存在。这正是完备性的典型用法: 先保证极限存在, 再研究它的性质。

定理 1.16 (闭区间套定理). 设闭区间列 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ 满足 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, 则 $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$ 。若进一步有 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 则该交集恰含一点。

证明. 由区间套关系, $\{\alpha_n\}$ 单调递增, $\{\beta_n\}$ 单调递减, 且对一切 m, n 有 $\alpha_m \leq \beta_n$ (取下标较大者比较即得)。于是 $\{\alpha_n\}$ 有上界 β_1 , 令 $c = \sup_n \alpha_n$ 。对每个 n , β_n 是 $\{\alpha_m\}$ 的上界, 故 $c \leq \beta_n$; 又 $\alpha_n \leq c$ 。因此 $c \in I_n$ 对一切 n 成立。

若 $\beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 设 c, c' 均属于交集, 则 $|c - c'| \leq \beta_n - \alpha_n \rightarrow 0$, 故 $c = c'$ 。 ■

常见错误

- (1) 把定理 1.16 用到开区间上。 $(0, 1/n)$ 是递减的开区间列, 交集为空。
- (2) 把它用到无界闭集上。 $[n, +\infty)$ 递减, 交集也为空。「闭」与「有界」缺一不可, 这一对条件将在第 4 章被统一为紧性。

1.6 回头看: 序完备性的三种面孔

现在把第 1.4 节与第 1.5 节的证明重读一遍, 问一个问题: 这些证明用到了 $\mathbb{R}$ 的哪些结构?

定理 1.14 与定理 1.16 的证明里出现了减法 (在 ε 的估计中), 但定义 1.6 本身、以及「上界的最小者」这一说法, 从头到尾只用到了 $\leq$ 。这提示我们: 确界的理论也许根本不需要加法与乘法。本节验证这一点, 顺带说明「没有空隙」还有另外两种同样自然的说法。

以下把舞台从 $\mathbb{R}$ 换成任意全序集。这样做不是追求一般性, 而是为了看清哪些结论与运算无关, 以便日后在没有运算的场合直接引用; 第 2 章的度量空间正是这样的场合。

定理 1.17 (序完备性的三种等价刻画). 设 X 为全序集。下述三条等价:

- (i) 上确界性质: X 的任一非空有上界的子集有上确界;
- (ii) 下确界性质: X 的任一非空有下界的子集有下确界;

(iii) 戴德金分割性质: 若 $A, B \subseteq X$ 非空, 且对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq b$, 则存在 $c \in X$ 使得对一切 $a \in A, b \in B$ 有 $a \leq c \leq b$ 。

满足其中任一条的全序集称为序完备的(*order complete*)。

思路. 三条互相等价, 按 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) 绕一圈即可。每一步的手法相同: 把手上没有的那个界, 改写成另一个集合的界。比如要造下确界, 就去看「全体下界」这个集合的上确界。

证明. (i) $\Rightarrow$ (ii)。设 A 非空且有下界。令 B 为 A 的全体下界之集, 则 B 非空, 且 A 中任一元素都是 B 的上界, 故 B 有上界。由 (i), $m = \sup B$ 存在。由于 A 的每个元素都是 B 的上界而 m 是最小上界, 故对一切 $a \in A$ 有 $m \leq a$, 即 $m \in B$ 。于是 $m = \max B$, 按定义 $m = \inf A$ 。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。设 A, B 如 (iii) 所述。 A 中每个元素都是 B 的下界, 故 B 有下界, 由 (ii) 知 $c = \inf B$ 存在。 c 作为最大下界不小于 A 的任一元素, 故对一切 $a \in A$ 有 $a \leq c$; c 作为 B 的下界又满足 $c \leq b$ 对一切 $b \in B$ 成立。

(iii) $\Rightarrow$ (i)。设 A 非空且有上界, 令 B 为 A 的全体上界之集。则 B 非空, 且对一切 $a \in A$ 与 $b \in B$ 都有 $a \leq b$ 。由 (iii) 知存在 c , 使 $a \leq c \leq b$ 对一切这样的 a 与 b 成立。前半不等式说明 $c \in B$, 后半不等式说明 c 是 B 的最小元, 即 $c = \sup A$ 。 ■

注. 证明中没有出现过一次加法或乘法。因此这三条是纯粹的序性质, 与 $\mathbb{R}$ 的域结构无关。

由此还得到一个体例上的结论: 以其中哪一条作为公理是可以选择的。Garling (2013) 取上确界性质, Zorich (2015) 取分割性质, 两种处理给出同一个实数系。若只陈述确界公理并以之为唯一起点, 容易使读者误以为完备性必然以确界的形式出现。以命题 1.2 的记号重述: $\mathbb{Q}$ 不满足 (iii), 因而也不满足 (i) 与 (ii)。

1.7 实数系的定义与唯一性

至此两块材料都已备齐: 第1.3节给出 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 共有的代数与序结构, 第1.6节给出 $\mathbb{Q}$ 所缺而 $\mathbb{R}$ 所有的那一条。把两者合起来就得到实数系的定义。

定义 1.18 (实数系). 实数系(*real number system*) $\mathbb{R}$ 是一个序完备的有序域。

本定义综合了前几节的内容: 域公理与序公理刻画 $\mathbb{Q}$ 已具备的结构, 序完备性刻画 $\mathbb{Q}$ 所缺失的结构。定义本身既未断言这样的对象存在, 也未断言它唯一。两者都成立, 但其地位不同。

定理 1.19 (唯一性). 设 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}'$ 都是序完备的有序域, 则存在唯一的双射 $j: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}'$ 使得对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $j(x+y) = j(x) + j(y)$, $j(xy) = j(x)j(y)$, 且 $x < y \Rightarrow j(x) < j(y)$ 。

注. 证明的思路是: 两个域各自含有一份 $\mathbb{Q}$ 的拷贝, 先在有理数上把 j 定死, 再用二进制逼近 $x_n = \lfloor 2^n x \rfloor / 2^n$ 把 j 延拓到全体实数, 最后验证运算与序都被保持。技术细节冗长而无新意, 本讲义置于附录 A, 完整叙述可参见 Garling (2013) 的 3.3 节。初读可跳过。

注 (一段史实). 柯西于 1821 年出版《分析教程》，其中首次给出了数学分析的严格叙述，但他把实数的性质当作已知而未加追问。1858 年，戴德金在苏黎世高等工业学校准备微分学讲义时，按他自己的说法，比以往任何时候都更强烈地感到算术缺乏真正科学的基础，遂发现了用分割构造实数的方法；这一结果直到 1872 年才发表。从柯西到戴德金相隔半个世纪，可见把「数系没有空隙」说精确并非易事。定义 1.18 把这半个世纪的结果压缩成了一行。史料见 Garling (2013) 3.1 节。

存在性只能靠构造。历史上有两种途径：戴德金取 $\mathbb{Q}$ 的分割，康托尔取 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列。两者都放在附录 A。在此之前，我们照 Amann et al. (2005) 的做法，把构造当作已知，转而从定义 1.18 推出分析学所需的全部性质。

直觉. 将构造与公理化分开处理是有意为之。分析学中几乎不需要用到实数由何种方式构造，所需要的只是定义 1.18 所列的几条性质。先确立性质、后讨论构造，可以避免在与后文无关的技术细节上分散注意力。

1.8 阿基米德性与有理数的稠密性

例 1.5 表明阿基米德性并非有序域所固有。以下说明它是完备性的推论。本节的三条结论在前面的例题中已多次借用，现在补上证明。

定理 1.20. 设 $\mathbb{R}$ 如定义 1.18。则

- (i) $\inf\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$;
- (ii) $\mathbb{R}$ 是阿基米德的;
- (iii) 若 $x < y$, 则存在 $r \in \mathbb{Q}$ 使 $x < r < y$ 。

证明. (i) 记 $J = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 。0 是 J 的下界，由定理 1.17 的 (ii), $l = \inf J$ 存在且 $l \geq 0$ 。设 $l > 0$ 。则 $2l > l$, 故 $2l$ 不是 J 的下界，于是存在 n 使 $1/n < 2l$, 从而 $1/(2n) < l$ 。但 $1/(2n) \in J$, 与 l 是下界矛盾。故 $l = 0$ 。

(ii) 设 $a > 0, b \in \mathbb{R}$ 。若 $b \leq 0$ 取 $n = 1$ 即可。设 $b > 0$ 。由 (i), $a/b > 0$ 不是 J 的下界，故存在 n 使 $1/n < a/b$, 即 $b < na$ 。

(iii) 先设 $0 \leq x < y$ 。由 (i) 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $1/n < y - x$ 。令

$$A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq 0, k \leq nx\}.$$

由 (ii) 知 A 有限，又 $0 \in A$ 故非空，于是 A 有最大元 a ，满足 $a \leq nx < a + 1$ 。取 $r = (a + 1)/n$, 则

$$x < r = \frac{a}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + (y - x) = y. \quad (1.5)$$

若 $x < 0 < y$ 取 $r = 0$; 若 $x < y \leq 0$, 对 $-y < -x$ 用已证情形再取相反数。■

注. 定理 1.20 的 (i) 说明 $\mathbb{R}$ 中没有正的无穷小，(ii) 说明其中没有无穷大。对照例 1.5, $\mathbb{R}(t)$ 两者兼有，故它虽为有序域，却不可能序完备。这提供了一个无须直接验证确界的判别方法。

1.9 距离、Cauchy 列与另一种完备性

至此本章所讨论的都是序的性质。以下引入一个在陈述上与序无关的概念。

概念定位: 距离

- | | |
|-------------|--|
| 为何需要 | 确界原理只在有序的地方可说。要把收敛的概念带到函数、向量、矩阵上, 需要一个不依赖大小比较的替代品。 |
| 与谁相关 | 距离由绝对值给出, 而绝对值来自序; 但一旦写成命题 1.22 的三条性质, 它就可以脱离序独立存在。第 2 章把这三条取作度量空间的公理。 |
| 位于何处 | 分析与拓扑学的接口。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数值分析中的误差估计, 都以它为底座。 |
| 能做什么 | 用同一套语言在 $C[a, b]$ 上谈函数列收敛、在 $\mathbb{R}^n$ 上谈向量列收敛。第 2 章的压缩映射原理由此得出, 它随后给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。 |

定义 1.21 (绝对值与距离). 对 $x \in \mathbb{R}$ 令 $|x| = \max\{x, -x\}$, 称为 x 的绝对值 (*absolute value*)。对 $x, y \in \mathbb{R}$ 令

$$d(x, y) = |x - y|, \quad (1.6)$$

称为 x 与 y 之间的距离 (*distance*)。

命题 1.22. 对一切 $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

证明. (i) 与 (ii) 由 $|\cdot|$ 的定义直接得到。(iii) 由三角不等式 $|u+v| \leq |u|+|v|$, 取 $u = x-y$ 、 $v = y-z$ 即得。■

注. 命题 1.22 的三条性质将在第 2 章被抽象为度量 (*metric*) 的公理: 任给一个集合与其上满足这三条的二元函数, 就得到一个度量空间。这三条性质中不出现序关系。下述概念同样如此。

概念定位: Cauchy 列

- | | |
|-------------|---|
| 为何需要 | 判断收敛通常要先知道极限是什么, 而式 (1.1) 恰恰是不知道极限是什么的情形。Cauchy 条件把收敛判据改写成只涉及数列自身各项的形式。 |
| 与谁相关 | 在 $\mathbb{R}$ 上它与确界原理相差一条阿基米德性 (定理 1.24)。但它的陈述只用到距离, 因而可以推广, 而确界原理不能。 |
| 位于何处 | 完备性概念的通用形态。完备度量空间、Banach 空间、Hilbert 空间均以它为定义; 一致空间中须把数列换成 Cauchy 滤子, 但想法不变。 |
| 能做什么 | 判别级数与函数列的收敛; 构造完备化。 L^p 空间与实数系本身都是完备化的产物。 |

定义 1.23 (Cauchy 列). 数列 $\{a_n\}$ 称为 Cauchy 列 (*Cauchy sequence*), 若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 使得当 $m, n \geq N$ 时 $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若 $\mathbb{R}$ 中每个 Cauchy 列都收敛, 则称 $\mathbb{R}$ 是 Cauchy 完备的 (*Cauchy complete*)。

直觉. 收敛的定义要求各项靠近极限, Cauchy 条件只要求各项彼此靠近。前者需要事先知道极限是谁, 后者不需要。式 (1.1) 是 Cauchy 列, 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛, 可见「是否 Cauchy」是数列自身的性质, 「是否收敛」则取决于它所在的数系。

定理 1.24 (完备性的分解). 设 K 为有序域。则 K 序完备, 当且仅当 K 既是阿基米德的、又是 Cauchy 完备的。

证明思路. 必要性分两条。阿基米德性即定理 1.20 的 (ii)。Cauchy 完备性由 Bolzano–Weierstrass 定理得到, 而后者是确界原理的推论, 见习题 1.16。

充分性: 设 K 阿基米德且 Cauchy 完备, $S \subseteq K$ 非空有上界。任取 $s \in S$, 令 $a_0 = s - 1$, 再取 S 的一个上界 b_0 。于是 a_0 不是 S 的上界(因 $a_0 < s$), 而 b_0 是。反复二等分 $[a_n, b_n]$: 若中点是 S 的上界则取左半, 否则取右半。这样始终保持不变量「 a_n 不是上界而 b_n 是上界」, 且两个数列满足 $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n$ 。阿基米德性保证该量可以任意小(若无阿基米德性, 2^n 未必超过给定的元素, 此步不能成立), 于是 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由假设收敛于某个 β , 而 β 即 $\sup S$ 。 ■

注 (本章的核心). 定理 1.24 把一条性质拆成了两条, 而这两条的性质截然不同:

- 阿基米德性(定义 1.4)的陈述里出现了 $<$, 是一条序陈述;
- Cauchy 完备性(定义 1.23)的陈述里只出现 d , 是一条度量陈述。

自第 2 章起所讨论的空间中一般不存在序: 在函数空间中比较两个函数的大小并无意义, 而它们之间的距离有意义。因此可以原样推广的只有 Cauchy 完备性。这解释了后续抽象理论中何以出现「完备度量空间」而非「具有确界的空间」。确界原理并未被弃置, 它在 $\mathbb{R}$ 上仍是最便利的工具, 但它是 $\mathbb{R}$ 所特有的性质, 不具备普遍性。

1.10 实数集不可数

定理 1.20(iii) 说 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 这容易让人以为两者差别不大。本节说明差别是根本性的。先把「可数」说清楚。

定义 1.25 (可数). 集合 S 称为可数的(countable), 若存在从 $\mathbb{N}$ 到 S 的满射, 或者 S 为有限集。不可数即不满足此条件。

例 1.26 (几个可数集). (a) $\mathbb{Z}$ 可数: 按 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ 排列即得一个枚举。

(b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数: 按对角线枚举, 先排 $m + n = 2$ 的一对, 再排 $m + n = 3$ 的两对, 如此下去, 每条对角线上只有有限多对。

(c) $\mathbb{Q}$ 可数: 每个有理数写成既约分数 p/q , 对应到 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 中的一个元素, 而后者由 (a)(b) 可数。

(d) 可数多个可数集之并可数: 把第 i 个集合的第 j 个元素放在坐标 (i, j) 处, 再用 (b)。

定理 1.27 (康托尔). $\mathbb{R}$ 不可数。

思路. 要证不存在满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$, 就对任给的 f 造出一个漏掉的数。造法是逐步缩小范围: 第 n 步把当前区间三等分, 取一段避开 $f(n)$ 。区间套定理保证这些区间有公共点, 而这个公共点被每一步都避开了。

证明. 只需证区间 $[0, 1]$ 不可数。设 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 为任一映射。把 $[0, 1]$ 三等分为三个闭子区间; $f(1)$ 至多落在其中两个之内 (只有当它是分点时才落在两个内), 故至少有一个闭子区间 I_1 不含 $f(1)$ 。把 I_1 三等分, 同理取其中不含 $f(2)$ 的闭子区间 I_2 。如此下去得到闭区间套

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad |I_n| = 3^{-n}, \quad f(n) \notin I_n. \quad (1.7)$$

由定理 1.16, 存在 $\alpha \in \bigcap_n I_n$ 。于是对一切 $n, \alpha \in I_n$ 而 $f(n) \notin I_n$, 故 $\alpha \neq f(n)$ 。因此 f 不是满射。 ■

推论 1.28. 无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 不可数。

证明. 由例 1.26(c), $\mathbb{Q}$ 可数。若 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也可数, 则由例 1.26(d), $\mathbb{R}$ 作为两个可数集之并可数, 与定理 1.27 矛盾。 ■

注. 推论 1.28 与稠密性合在一起, 给出一幅与直觉不符的图景: $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中处处稠密, 任何两个实数之间都夹着有理数, 可它只占「可数多个」位置, 绝大多数实数都是无理数。这个反差在第 7 章讨论 Riemann 可积性时会再次出现, 届时「可数」将被更细的零测集 (null set) 概念取代。

1.11 本章结论在更一般框架下的地位

把本章出现的各条性质按其所依赖的结构整理如下。表中「可推广至」一栏指明该性质在后续哪一类空间上仍然有意义。

表 1.2: 实数系各条性质所依赖的结构。只依赖距离的性质可推广至任意度量空间, 依赖序的性质则不能, 因为一般度量空间中没序。

性质	依赖的结构	可推广至
上确界性质、下确界性质	序	全序集 (定理 1.17)
戴德金分割性质	序	全序集
单调有界定理	序	全序集上的单调网
闭区间套定理	序	全序集; 第 4 章由紧性取代
阿基米德性	序 + 域运算	有序域
三角不等式	距离	度量空间 (第 2 章)
Cauchy 完备性	距离	度量空间; 赋范空间

表 1.2 是本章的总结, 也是全书的一条主线: 每证明一个定理, 都应查明它用到了哪些结构。所用结构越少, 可推广的范围越广。第 2 章将把表中最后两行抽象出来, 第 4 章则会说明, 在失去序之后, 接替确界原理承担主要工作的是紧性。

习题

习题分三档:标「例行」者检验定义与计算,应当全做;标「结构」者要求指出证明所依赖的结构,是本章的重点;标「延伸」者指向后续章节,初读可略。

习题 1.1 (例行). 仿照命题 1.7, 写出 $\alpha = \inf S$ 的 ε 形式刻画。

习题 1.2 (例行). 求下列集合的上确界与下确界,并指出哪些属于集合本身:(a) $[-1, 3)$; (b) $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$; (c) $\{n/(n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$; (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 5\}$ 。

习题 1.3 (例行). 设 $S = \{m/n \mid m, n \in \mathbb{N}, m < n\}$ 。求 $\sup S$ 与 $\inf S$ 。

习题 1.4 (例行). 证明: S 有最大元当且仅当 $\sup S$ 存在且 $\sup S \in S$ 。此时 $\max S = \sup S$ 。

习题 1.5 (例行). 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 非空且均有上界, 令 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ 。证明 $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ 。

习题 1.6 (例行). 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界, $c > 0$ 。求 $\sup(cS)$ 与 $\sup(-S)$, 其中 $cS = \{cx \mid x \in S\}$, $-S = \{-x \mid x \in S\}$ 。

习题 1.7 (例行). 设 $\emptyset \neq A \subseteq B$ 且 B 有上界。证明 $\sup A \leq \sup B$ 。再举例说明等号可以成立而 $A \neq B$ 。

习题 1.8 (例行). 设 A, B 非空且均有上界。证明 $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ 。

习题 1.9 (例行). 设 $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0, x^2 < 2\}$, $\beta = \sup S$ (由例 1.11 存在)。证明 $\beta^2 = 2$ 。

习题 1.10 (例行). 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

习题 1.11 (例行). 证明: (a) 两个可数集之积可数; (b) 可数集的任一子集可数; (c) 全体有限长的 0-1 串构成可数集。

习题 1.12 (结构). 定理 1.17 的证明中, 三步各自用到了全序的哪些性质? 特别地, 指出何处用到了「任意两元素可比较」这一条。

习题 1.13 (结构). 设 K 为阿基米德有序域, 且其中每个单调递增有上界的数列都收敛。证明 K 满足确界原理。(这说明单调有界定理也可以充当完备性公理。)

习题 1.14 (结构). 不借助命题 1.2, 直接证明 $\mathbb{Q}$ 不满足确界原理。即证集合

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0, x^2 < 2\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界。

习题 1.15 (结构). 在例 1.5 的有序域 $\mathbb{R}(t)$ 中, 考察元素 $1/t$ 。证明 $0 < 1/t < 1/n$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 并由此说明数列 $\{1/n\}$ 在 $\mathbb{R}(t)$ 中不以 0 为极限。这与定理 1.20(i) 有何关系?

习题 1.16 (结构). 证明 Bolzano–Weierstrass 定理: $\mathbb{R}$ 中每个有界数列都有收敛子列。指出证明中确界原理用在何处。

习题 1.17 (结构). 证明 Cauchy 列必有界。这个证明用到了序吗?

习题 1.18 (结构). 定理 1.16 中, 若把闭区间换成开区间, 或换成无界闭集, 结论如何失效? 各给一个反例, 并指出证明中哪一步断了。

习题 1.19 (延伸). 举出一个集合与其上的度量, 使得该集合上无法定义与度量相容的全序。由此说明为什么第 2 章起不再谈确界。

习题 1.20 (延伸). 写出「 S 有上确界」与「 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列」两个陈述的形式表达, 逐一指出其中出现的每个符号属于哪一类结构(序、距离、域运算)。由此解释为何前者不能推广到一般度量空间。

习题 1.21 (延伸). 称偏序集 P 为完备格, 若其任一子集(包括空集)都有上确界。证明: 完备格必有最大元与最小元。这与定理 1.17 的 (i) 有何差别?

习题 1.22 (延伸). 阅读附录 A 中戴德金分割的构造, 说明为什么按该构造得到的 $\mathbb{R}$ 自动满足定理 1.17 的 (iii), 而验证域公理反倒麻烦。

参考文献

- [1] AMANN H, ESCHER J, 2005. Analysis I[M]. Basel: Birkhäuser.
- [2] GARLING D J H, 2013. A Course in Mathematical Analysis: vol. I: Foundations and Elementary Real Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] ZORICH V A, 2015. Mathematical Analysis I[M]. 2nd ed. Berlin: Springer.

术语中英对照

absolute value 绝对值, 11

Archimedean 阿基米德的, 4

Cauchy complete Cauchy 完备的, 11

Cauchy sequence Cauchy 列, 11

countable 可数的, 12

distance 距离, 11

infimum 下确界, 5

lower bound 下界, 5

metric 度量, 11

null set 零测集, 13

order complete 序完备的, 9

ordered field 有序域, 4

real number system 实数系, 9

supremum 上确界, 5

upper bound 上界, 5